

Combinções lineares de vetores

Uma **combinação linear** dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ é um vetor da forma:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i,$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ são números reais (chamados **coeficientes da combinação linear**). Os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ são elementos do espaço vetorial V .

O vetor $\vec{v}$ que é um elemento de V , é chamado de combinação linear de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$. Em outras palavras, **uma combinação linear é uma soma de múltiplos dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$.**

Combinações lineares de vetores

Exemplo 1: Para os vetores

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

algumas combinações lineares são:

- $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix};$
- $4\vec{v}_1 = 4\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 = 4\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix};$
- $\vec{v}_2 = 0\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix};$
- $0\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0}.$

Combinações lineares de vetores

Exemplo 2: Para os vetores $\vec{v}_1 = t + t^2$, $\vec{v}_2 = 1 + t^2$ e $\vec{v}_3 = 2t^2$, onde $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{v}_3 \in P_2(t, \mathbb{R})$, algumas combinações lineares são:

- $\vec{v} = 2 + 3t - 3t^2 \in P_2(t, \mathbb{R})$, pois:

$$\begin{aligned} 3\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 - 4\vec{v}_3 &= 3 \cdot (t + t^2) + 2 \cdot (1 + t^2) - 4 \cdot (2t^2) = \\ &= 3t + 3t^2 + 2 + 2t^2 - 8t^2 = 2 + 3t - 3t^2 \end{aligned}$$

- $\vec{v} = -1 + t + 6t^2 \in P_2(t, \mathbb{R})$, pois:

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + 3\vec{v}_3 &= (t + t^2) - (1 + t^2) + 3 \cdot (2t^2) = \\ &= t + t^2 - 1 - t^2 + 6t^2 = -1 + t + 6t^2 \end{aligned}$$

Combinações lineares de vetores

Exemplo 3: O vetor $\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ é combinação

linear dos vetores $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 8 \\ 2 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ e

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, pois $\vec{v} = \vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 - 257\vec{v}_3$. Temos ainda que

$\vec{v} = 3\vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \pi\vec{v}_3$, ou ainda, $\vec{v} = -5\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2 + \sqrt{2}\vec{v}_3$, ou seja, $\vec{v}$ é combinação linear de $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$ de várias maneiras diferentes.

Combinações lineares de vetores

Exemplo 4: Considere os seguintes vetores do $\mathbb{R}^3$; $\vec{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\vec{v}_2 = (1, 0, 2)$ e $\vec{v}_3 = (1, 1, 0)$.

Verifique se $\vec{v} = (1, 2, 4)$ é uma combinação linear de $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$.

Resolução:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \alpha_3 \vec{v}_3 = \alpha_1(1, 2, 1) + \alpha_2(1, 0, 2) + \alpha_3(1, 1, 0)$$

$$\Rightarrow \vec{v} = (\alpha_1, 2\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, 0, 2\alpha_2) + (\alpha_3, \alpha_3, 0)$$

$$\Rightarrow \vec{v} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + 0 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0)$$

$$\Rightarrow \vec{v} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2)$$

Combinações lineares de vetores

Sendo $\vec{v} = (1, 2, 4)$ tem-se:

$$(1, 2, 4) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2)$$

Logo:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 1 \\ 2\alpha_1 + \alpha_3 &= 2 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 &= 4 \end{cases}$$

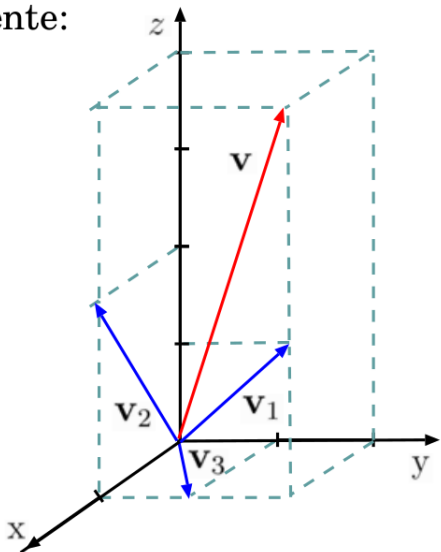
Resolvendo o sistema linear, temos: $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 1$ e $\alpha_3 = -2$.

Portanto, $\vec{v}$ é combinação linear de $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$, pois:

$$\vec{v} = 2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - 2\vec{v}_3.$$

Combinações lineares de vetores

Geometricamente:



Combinações lineares de vetores

Exemplo 5: Seja P_2 o espaço vetorial dos polinômios de grau ≤ 2 e os vetores $\vec{v}_1 = 2t^2 - t + 3$ e $\vec{v}_2 = -t^2 + 4t - 2$.

Verifique se $\vec{v} = 4t^2 - 2t + 6$ é uma combinação linear de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$.

Resolução:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 = \alpha_1(2t^2 - t + 3) + \alpha_2(-t^2 + 4t - 2)$$

$$\Rightarrow \vec{v} = 2\alpha_1 \cdot t^2 - \alpha_1 t + 3\alpha_1 - \alpha_2 t^2 + 4\alpha_2 \cdot t - 2\alpha_2$$

$$\Rightarrow \vec{v} = t^2(2\alpha_1 - \alpha_2) + t(-\alpha_1 + 4\alpha_2) + 3\alpha_1 - 2\alpha_2$$

Combinações lineares de vetores

$$\Rightarrow 4t^2 - 2t + 6 = t^2(2\alpha_1 - \alpha_2) + t(-\alpha_1 + 4\alpha_2) + 3\alpha_1 - 2\alpha_2$$

Logo:

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 &= 4 \\ -\alpha_1 + 4\alpha_2 &= -2 \\ 3\alpha_1 - 2\alpha_2 &= 6 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear, temos: $\alpha_1 = 2$ e $\alpha_2 = 0$.

Portanto, $\vec{v}$ é combinação linear de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, pois:

$$\vec{v} = 2\vec{v}_1 + 0 \cdot \vec{v}_2.$$

Combinações lineares de vetores

De forma mais geral, sendo V um espaço vetorial, pode-se dizer que um vetor $\vec{v} \in V$ é combinação linear dos k vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in V$ quando existem coeficientes $x_1, x_2, \dots, x_k$ tais que

$$x_1 \vec{v}_1 + x_2 \vec{v}_2 + \dots + x_k \vec{v}_k = \vec{v}.$$

Esta equação, é chamada de **equação vetorial**.

Subespaços gerados

Se $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$ são vetores do espaço vetorial V , então o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores é um subespaço vetorial de V chamado **subespaço gerado pelos vetores** $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$, ou ainda subespaço gerado pelo conjunto $\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k\}$.

Denotamos esse espaço por $[\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k]$ ou $[\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k\}]$, e dizemos que $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$ são geradores de $[\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k]$.

Outra notação: $W = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k] \subset V$. Subespaço gerado pela combinação linear de $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$.

$$W = \{\vec{v} \in V; \vec{v} = \alpha_1 \vec{w}_1 + \alpha_2 \vec{w}_2 + \dots + \alpha_k \vec{w}_k; \alpha_i \in \mathbb{R}; 1 \leq i \leq k\}.$$

Subespaços gerados

Observações:

- 1) Os vetores $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$ são os geradores do espaço.
- 2) O conjunto $A = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k\}$ é o conjunto gerador.
- 3) Se $A = \emptyset$, define-se $[\emptyset] = \{\vec{0}\}$.
- 4) Note que o vetor nulo ($\vec{0}$) sempre pertence ao espaço gerado, assim como todos os vetores $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_k$.

Subespaços gerados

Exemplo 1: $S = \{(x, 2x); x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ é o subespaço gerado pelo vetor $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$, ou seja, $S = [(1, 2)]$.

Exemplo 2: O subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u = (1, 2, 0)$, $v = (3, 0, 1)$ e $w = (2, -2, 1)$ é o plano de equação $2x - y - 6z = 0$. Note que os vetores dados satisfazem a equação obtida para o subespaço gerado por eles.

Exemplo 3: O conjunto $\{at + bt^2; a, b \in \mathbb{R}\}$ é o subespaço de $P_2(\mathbb{R}, t)$ gerado pelos vetores t e t^2 .

Subespaços gerados

Exemplo 4: O conjunto $\mathbb{R}^3$ é o (sub)espaço gerado pelos vetores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ e $k = (0, 0, 1)$ de $\mathbb{R}^3$. Os vetores $(1, 2, 0)$, $(0, -1, 2)$ e $(1, 1, 3)$, juntos, também geram o $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 5: O conjunto de todos os polinômios (de qualquer grau) com coeficientes reais, a uma variável t , denotado por $P(\mathbb{R}, t)$ é gerado pelo conjunto infinito de vetores $\{1, t, t^2, t^3, \dots\}$.

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Há várias maneiras de se descrever um mesmo subespaço vetorial S de um espaço V . Eis algumas delas:

- através de um conjunto de geradores, exemplo:
 $S = [(1, 1), (1, 2)] \subset \mathbb{R}^2$;
- através de uma equação ou conjunto de equações, exemplo: S é o plano de equação $x + y - z = 0$ em $\mathbb{R}^3$;
- através de uma propriedade de seus elementos, exemplo:
 $S = \{at^2 + bt + c \in P_2(\mathbb{R}, t) : a + b - c = 0\}$

Determinar o subespaço gerado por um conjunto de vetores significa passar da descrição por geradores (a primeira acima) para outras descrições que permitam melhor entendimento do subespaço.

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Exemplo 1: Seja $V = \mathbb{R}^3$. Determine o subespaço S gerado pelos vetores: $u = (1, 2, 0)$, $v = (3, 0, 1)$ e $w = (2, -2, 1)$.

Solução:

Como $S = [u, v, w]$, cada elemento de S é uma combinação linear de u , v e w . Se denotarmos por (x, y, z) um elemento genérico de S , teremos então que $(x, y, z) = \alpha_1 u + \alpha_2 v + \alpha_3 w$, onde α_1 , α_2 e α_3 são números reais. Daí temos

$$(x, y, z) = \alpha_1 u + \alpha_2 v + \alpha_3 w = \alpha_1(1, 2, 0) + \alpha_2(3, 0, 1) + \alpha_3(2, -2, 1)$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (\alpha_1, 2\alpha_1, 0) + (3\alpha_2, 0, \alpha_2) + (2\alpha_3, -2\alpha_3, \alpha_3)$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 0 - 2\alpha_3, 0 + \alpha_2 + \alpha_3).$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Ou seja,

$$(x, y, z) = (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 - 2\alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3)$$

Logo:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 &= x \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_3 &= y \\ \alpha_2 + \alpha_3 &= z \end{cases}$$

Para que um dado vetor $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ seja um elemento de S , é preciso que existam valores para α_1 , α_2 e α_3 de forma que as três equações acima se verifiquem simultaneamente.

Então, temos que resolver o sistema linear nas variáveis α_1 , α_2 e α_3 .

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

$$\begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 &= x \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_3 &= y \\ \alpha_2 + \alpha_3 &= z \end{cases}$$

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 2 & x \\ 2 & 0 & -2 & y \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right| \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1 = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 2 & x \\ 0 & -6 & -6 & y - 2x \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 2 & x \\ 0 & -6 & -6 & y - 2x \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right| \quad L_2 \leftarrow -1/6 L_2 = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & \frac{-y + 2x}{6} \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right|$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & \frac{-y+2x}{6} \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right| \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 = \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & \frac{-y+2x}{6} \\ 0 & 0 & 0 & z - \frac{(-y+2x)}{6} \end{array} \right|$$

O sistema em questão tem solução se, e somente se, os valores de x , y e z são tais que se tenha $z - \frac{(-y+2x)}{6} = 0$, ou, equivalentemente, se $2x - y - 6z = 0$. Essa é precisamente a equação de um plano em $\mathbb{R}^3$ contendo a origem.

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Os cálculos para determinar o subespaço gerado são sempre análogos aos feitos anteriormente. Sempre que ocorrerem linhas de zeros, podemos obter equações que descrevem o espaço.

Quando tais linhas não ocorrerem, isso significa que não existem restrições para que o elemento genérico esteja no subespaço gerado, ou seja, o subespaço em questão coincide com o espaço todo.

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Exemplo 2: Seja $V = \mathbb{R}^2$. Determine o subespaço S gerado pelos vetores: $u = (1, 1)$ e $v = (1, -1)$.

Solução:

Como $S = [u, v]$, cada elemento de S é uma combinação linear de u e v . Se denotarmos por (x, y) um elemento genérico de S , teremos então que $(x, y) = \alpha_1 u + \alpha_2 v$, onde α_1 e α_2 são números reais. Daí temos

$$\begin{aligned}(x, y) &= \alpha_1 u + \alpha_2 v = \alpha_1(1, 1) + \alpha_2(1, -1) \\ \Rightarrow (x, y) &= (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, -\alpha_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2)\end{aligned}$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Logo:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ \alpha_1 - \alpha_2 = y \end{cases}$$

deve ter solução. Escalonando, obtemos

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \end{array} \right| \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y - x \end{array} \right|$$

Daí:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ -2\alpha_2 = y - x \end{cases}$$

que tem sempre solução, para quaisquer valores de x e y (não há restrições sobre x e y para que (x, y) esteja no espaço gerado pelos vetores em questão).

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Para isso, basta escolher:

$$\alpha_1 = \frac{x+y}{2} \text{ e } \alpha_2 = \frac{x-y}{2}.$$

Logo, $S = [(1, 1), (1, -1)] = \mathbb{R}^2$.

Por exemplo, para escrever $(6, -1)$ como combinação linear de u e v , basta escolher:

$$\alpha_1 = \frac{6 + (-1)}{2} = \frac{5}{2} \text{ e } \alpha_2 = \frac{6 - (-1)}{2} = \frac{7}{2}.$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Exemplo 3: Seja $V = P_3(\mathbb{R}, t)$. Determine o subespaço S gerado pelos polinômios: $p_1 = t^2 - t + 2$ e $p_2 = 3t^3 + t$.

Solução:

Um polinômio $wt^3 + zt^2 + yt + x$, para pertencer a S , tem que ser escrito como uma combinação linear de p_1 e p_2 , isto é, queremos que existam escalares α_1 e α_2 tais que

$$wt^3 + zt^2 + yt + x = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2$$

$$\Rightarrow wt^3 + zt^2 + yt + x = \alpha_1(t^2 - t + 2) + \alpha_2(3t^3 + t)$$

$$\Rightarrow wt^3 + zt^2 + yt + x = \alpha_1 t^2 - \alpha_1 t + 2\alpha_1 + 3\alpha_2 \cdot t^3 + \alpha_2 t$$

$$\Rightarrow wt^3 + zt^2 + yt + x = 3\alpha_2 \cdot t^3 + \alpha_1 t^2 + t(-\alpha_1 + \alpha_2) + 2\alpha_1.$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

Ou seja, queremos que o sistema linear

$$\begin{cases} 3\alpha_2 &= w \\ \alpha_1 &= z \\ -\alpha_1 + \alpha_2 &= y \\ 2\alpha_1 &= x \end{cases}$$

tenha solução. Escalonando, obtemos

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & w & L_1 \Leftrightarrow L_2 \\ 1 & 0 & z & \\ -1 & 1 & y & \\ 2 & 0 & x & \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & z & \\ 0 & 3 & w & \\ -1 & 1 & y & \\ 2 & 0 & x & \end{array} \right|$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 3 & w \\ -1 & 1 & y \\ 2 & 0 & x \end{array} \right| \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1 \end{array} = \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 3 & w \\ 0 & 1 & y+z \\ 0 & 0 & x-2z \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 3 & w \\ 0 & 1 & y+z \\ 0 & 0 & x-2z \end{array} \right| L_2 \Leftrightarrow L_3 = \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 1 & y+z \\ 0 & 3 & w \\ 0 & 0 & x-2z \end{array} \right|$$

Determinação do subespaço gerado por um conjunto de vetores

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 1 & y+z \\ 0 & 3 & w \\ 0 & 0 & x-2z \end{array} \right| \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 = \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & z \\ 0 & 1 & y+z \\ 0 & 0 & w-3y-3z \\ 0 & 0 & x-2z \end{array} \right|$$

O sistema em questão tem solução se, e somente se, os valores de x , y , z e w são tais que se tenha $w - 3y - 3z = 0$ e $x - 2z = 0$, ou seja, $x = 2z$ e $w = 3y + 3z$.

Concluimos, então, que

$$S = \{wt^3 + zt^2 + yt + x \in P_3 \mid x = 2z \text{ e } w = 3y + 3z\}.$$

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

No foco neste curso, estudaremos mais a fundo os espaços que são **finitamente gerados**, ou seja, que admitem um conjunto finito de geradores, o mesmo acontecendo para todos os seus subespaços.

Veremos agora como encontrar geradores para subespaços através do estudo de alguns exemplos.

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Exemplo 1: $S = \{(x, 2x); x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ é o subespaço gerado pelo vetor $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$, ou seja, $S = [(1, 2)]$.

Para verificar este fato, basta notar que os elementos de S são todos da forma $(x, 2x) = x(1, 2)$: variando o valor de x , obtemos diferentes elementos de S .

Isto significa que qualquer elemento de S pode ser escrito como combinação linear do vetor $(1, 2)$, logo o vetor $(1, 2)$ gerar o subespaço vetorial S .

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Exemplo 2: Seja $S = \{(x, x + y, y); x, y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$. Determine o conjunto gerador deste subespaço.

Resolução:

Escolhendo um elemento genérico de S , $(x, x + y, y)$, pode-se escrever este elemento como combinação linear dos vetores u e v . Para isso:

$$(x, x + y, y) = (x, x, 0) + (0, y, y) = x(1, 1, 0) + y(0, 1, 1),$$

ou seja, é combinação linear dos vetores $u = (1, 1, 0)$ e $v = (0, 1, 1)$. Logo, $S = [(1, 1, 0), (0, 1, 1)]$.

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Exemplo 3: Seja $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y - z = 0\}$. Determine o conjunto gerador deste subespaço.

Resolução:

Para encontrar geradores para esse subespaço do $\mathbb{R}^3$, devemos procurar escrevê-lo na forma do exemplo anterior. Neste caso, como temos uma equação e três variáveis, pode-se escrever o conjunto solução da equação em função de duas variáveis livres.

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Daí, escrevendo a variável x em função de y e z

$$x + y - z = 0 \Rightarrow x = -y + z.$$

Logo, $S = \{(-y + z, y, z); y, z \in \mathbb{R}\}$. Agora, escrevendo um elemento genérico como combinação linear dos vetores u e v , temos:

$$(-y + z, y, z) = (-y, y, 0) + (z, 0, z) = y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1),$$

ou seja, é combinação linear dos vetores $u = (-1, 1, 0)$ e $v = (1, 0, 1)$. Logo, $S = [(-1, 1, 0), (1, 0, 1)]$.

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Exemplo 4: Seja $S = \{a + bt + ct^2 \in P_2(t, \mathbb{R}); a - b - 2c = 0\}$. Determine o conjunto gerador deste subespaço.

Resolução:

De maneira análoga aos exemplos anteriores, temos:

$$a - b - 2c = 0 \Rightarrow b = a - 2c.$$

Inserindo essa condição na expressão do vetor genérico de P_2 , temos:

$$\begin{aligned} a + bt + ct^2 &= a + (a - 2c)t + ct^2 = a + at - 2ct + ct^2 \\ &= a(1 + t) + c(-2t + t^2). \end{aligned}$$

Logo, escrevemos o polinômio de S como combinação linear dos polinômios $1 + t$ e $-2t + t^2$, que são, assim, os geradores de S .

Determinação de geradores de um subespaço vetorial

Exemplo 5: Seja $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}); a + b - c = 0 \text{ e } c + d = 0 \right\}$.
Determine o conjunto gerador deste subespaço.

Resolução:

De maneira análoga aos exemplos anteriores, temos:

$$\begin{aligned} a + b - c = 0 &\Rightarrow a = -b + c \text{ e} \\ c + d = 0 &\Rightarrow d = -c. \end{aligned}$$

Logo, uma matriz de S é do tipo

$$\begin{bmatrix} -b + c & b \\ c & -c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ c & -c \end{bmatrix} = b \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

,e o conjunto gerador de S é formado por essas duas últimas matrizes.

Fim.